



SISTEM KONTROL DAN MONITORING GREENHOUSE

Team ID : A - 3

Pembimbing : Anandiaz Agung Pradana (2209106023)

Member :

- 2309106005 – Cellia Auzia Nugraha - Ketua - [Active]
- 2309106015 – Oktaria Indi Cahyani- Anggota - [Active]
- 2309106019 – Al Hajj Fauzan- Anggota - [Active]

LATAR BELAKANG

Penggunaan *greenhouse* menjadi solusi krusial dalam dunia pertanian modern untuk membantu mengatur kondisi lingkungan tanaman agar pertumbuhan menjadi lebih optimal. Namun, pada praktiknya, proses monitoring kelembapan tanah, penyiraman, dan pemantauan intensitas cahaya masih banyak dilakukan secara manual. Cara konvensional ini dinilai kurang efisien dan rentan terhadap keterlambatan penanganan saat kondisi lingkungan berubah secara mendadak.

Masalah utama muncul dari perubahan cuaca yang tidak menentu, yang membuat kondisi di dalam *greenhouse* sulit diprediksi. Tanpa adanya pengawasan yang terus-menerus, parameter penting seperti intensitas cahaya yang terlalu tinggi atau tanah yang terlalu kering dapat menghambat produktivitas tanaman. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem monitoring berbasis *Internet of Things* (IoT) yang mampu bekerja secara *real-time* melalui integrasi berbagai sensor dan platform monitoring.

Sistem yang dikembangkan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan mengotomatisasi kontrol aktuator. Misalnya, ketika sensor kelembapan mendeteksi tanah yang terlalu kering, pompa mini akan menyiramkan air secara otomatis. Begitu pula saat sensor BH1750 membaca intensitas cahaya yang melebihi batas, servo akan bergerak membuka ventilasi sebagai tindakan preventif. Penggunaan sistem otomatis seperti ini sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja, menjaga kualitas pertumbuhan tanaman, dan pada akhirnya mengoptimalkan hasil panen.



Selain aspek kontrol otomatis, kemudahan akses informasi juga menjadi fokus utama. Dengan mengintegrasikan Kodular sebagai *interface mobile* dan Telegram Bot sebagai media notifikasi, pengguna dapat memantau data sensor serta mengendalikan komponen seperti LED, servo, dan pompa dari jarak jauh. Integrasi ini memastikan bahwa peringatan visual melalui LED tetap dapat terpantau kapan saja, sehingga risiko kegagalan panen akibat faktor lingkungan dapat diminimalisir secara efektif.

FUNGSI SISTEM

1. Sistem dapat memonitor kelembapan tanah secara real-time menggunakan sensor kelembapan.
2. Sistem dapat mengaktifkan pompa mini secara otomatis untuk menyiram tanaman ketika tanah terdeteksi terlalu kering.
3. Sistem dapat memantau intensitas cahaya menggunakan sensor BH1750.
4. Sistem dapat menggerakkan servo untuk membuka ventilasi secara otomatis ketika intensitas cahaya melebihi batas yang ditentukan.
5. Sistem dapat menampilkan data sensor melalui antarmuka mobile menggunakan aplikasi Kodular.
6. Sistem dapat mengirimkan notifikasi peringatan kepada pengguna melalui Telegram Bot.
7. Sistem dapat memberikan peringatan visual melalui LED sebagai indikator kondisi lingkungan greenhouse.
8. Sistem dapat memungkinkan pengguna memantau dan mengendalikan komponen sistem kapan saja dan dari mana saja secara remote.

KONSEP YANG DIGUNAKAN

Konsep dan komponen yang digunakan dalam sistem ini adalah sebagai berikut.

1. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

Protokol komunikasi ringan yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat IoT. Pada sistem ini, MQTT digunakan untuk mengirim data sensor kelembapan dan intensitas cahaya menuju platform monitoring.

2. Platform Antares

Platform cloud untuk menerima, menyimpan, dan menampilkan data monitoring seperti kelembapan tanah dan intensitas cahaya secara real-time.



3. Kodular

Antarmuka aplikasi mobile Android yang memungkinkan pengguna memantau data sensor sekaligus mengendalikan komponen sistem seperti pompa mini, LED, sensor cahaya, dan sensor kelembapan dari jarak jauh.

4. Telegram Bot API

Media notifikasi dan kendali jarak jauh di mana sistem mengirimkan peringatan otomatis kepada pengguna melalui Telegram ketika kondisi lingkungan greenhouse melampaui batas aman yang telah ditentukan

5. Threshold-based Control

Sistem menggunakan nilai ambang batas untuk memicu aktuator secara otomatis. Misalnya, pompa mini aktif saat kelembapan tanah terlalu rendah, dan servo membuka ventilasi saat intensitas cahaya melebihi batas.

6. Otomasi Aktuator

Pengendalian perangkat fisik seperti pompa mini, servo, dan LED secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan langsung dari pengguna.

7. Real-time Monitoring

Pemantauan kondisi lingkungan greenhouse secara langsung dan berkelanjutan berdasarkan pembacaan sensor kelembapan tanah dan intensitas cahaya BH1750. Data yang diperoleh diperbarui secara berkala dan dikirimkan ke platform Antares sehingga pengguna selalu mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi di dalam greenhouse.

8. Pompa Mini

Aktuator penyiraman yang aktif secara otomatis ketika sensor mendeteksi kondisi tanah terlalu kering.

9. Servo

Motor listrik yang digunakan sebagai aktuator presisi untuk menggerakkan mekanisme peneduh di dalam greenhouse. Pada sistem ini, servo berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya yang masuk apabila sensor BH1750 mendeteksi tingkat lux yang terlalu tinggi, sehingga mencegah tanaman menerima cahaya berlebih yang dapat mengganggu pertumbuhannya.



10. LED

Komponen ini berfungsi sebagai indikator visual untuk memantau kecukupan cahaya di dalam *greenhouse*. LED akan menyala secara otomatis apabila sensor BH1750 mendeteksi bahwa intensitas cahaya yang diterima tanaman masih kurang dari batas minimal yang dibutuhkan, sehingga memudahkan pengelola untuk mengetahui kondisi pencahayaan secara langsung di lokasi tanpa harus mengecek aplikasi.

11. Relay

Relay bertugas sebagai saklar otomatis yang menghubungkan atau memutuskan arus listrik ke perangkat pompa air. Berdasarkan data dari sensor kelembapan tanah, relay akan mengaktifkan pompa untuk menyiram tanaman secara otomatis saat tanah kering dan mematikannya kembali setelah kelembapan mencapai target yang diinginkan.

12. Capacitive Soil Moisture Sensor

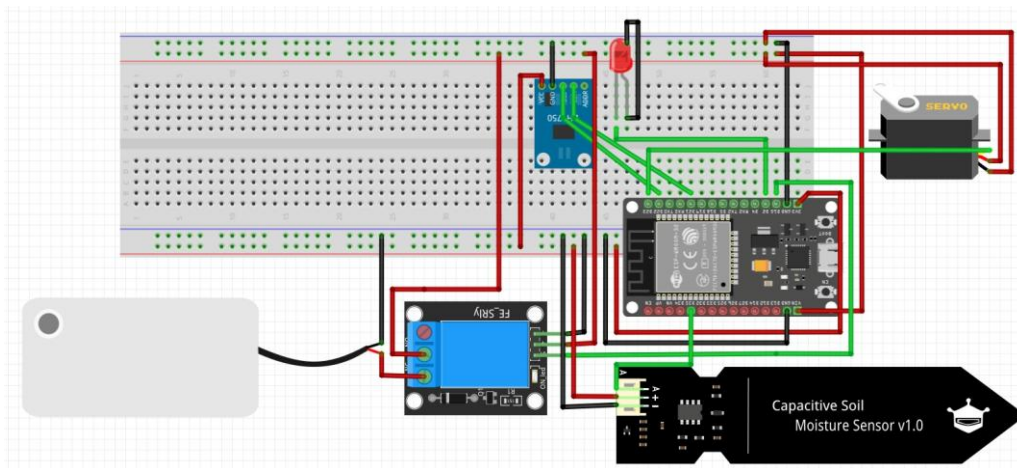
Sensor ini bertugas untuk mengukur tingkat kadar air di dalam tanah dengan memanfaatkan teknologi kapasitansi. Berbeda dengan sensor kelembapan tanah biasa yang mudah berkarat, sensor jenis kapasitif ini lebih tahan lama karena tidak bersentuhan langsung dengan aliran listrik yang menyebabkan korosi. Dalam sistem ini, sensor menjadi pemicu utama bagi relay untuk menyalakan pompa mini jika tanah terdeteksi terlalu kering.

13. Sensor BH1750

Sensor ini bertugas untuk mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux di dalam *greenhouse*. Data dari sensor ini menjadi acuan utama dalam mengaktifkan servo ventilasi secara otomatis ketika paparan cahaya dinilai terlalu tinggi dan berpotensi membahayakan pertumbuhan tanaman.



WIRING DIAGRAM



Gambar skematik ini menunjukkan interkoneksi antara microcontroller ESP32 sebagai otak sistem dengan berbagai sensor dan aktuator. Perancangan papan ini dibuat untuk memusatkan jalur daya dan komunikasi agar rangkaian lebih rapi dan stabil. Berikut merupakan penjelasan detail dari setiap komponen yang digunakan dalam sistem monitoring dan kontrol *greenhouse*, beserta fungsinya dalam rangkaian:

1. ESP32

ESP32 bertindak sebagai pusat kendali utama yang mengatur seluruh lalu lintas data dalam sistem. Seluruh komponen dalam rangkaian ini berbagi jalur Ground (GND) yang sama ke pin GND di ESP32 untuk menjaga stabilitas sinyal dan menghindari perbedaan potensial. ESP32 sendiri mendapatkan daya stabil 5V melalui port USB atau pin Vin, yang kemudian meregulasi daya 3.3V untuk kebutuhan sensor-sensor di dalam sistem.

2. BH1750 (Sensor Intensitas Cahaya)

Sensor ini terhubung ke pin GPIO 21 (SDA) dan GPIO 22 (SCL) menggunakan protokol komunikasi I2C. Untuk urusan daya, sensor ini dihubungkan ke pin 3.3V pada ESP32 dan kabel ground-nya menyatu ke jalur GND bersama. Sensor ini bertugas mengirimkan data digital tingkat kecerahan (Lux) secara presisi yang nantinya diolah untuk menggerakkan atap peneduh secara otomatis.

3. Capacitive Soil Moisture Sensor

Komponen ini dihubungkan ke pin analog GPIO 35 untuk mendeteksi kadar air di dalam tanah. Sensor ini menggunakan daya 3.3V dari ESP32 agar pembacaan nilai ADC



(Analog-to-Digital Converter) tetap stabil dan akurat, dengan kabel negatif yang terhubung ke jalur GND bersama. Data yang dihasilkan sensor ini menjadi pemicu otomatis bagi sistem untuk memulai atau menghentikan proses penyiraman.

4. Servo

Motor servo memiliki kabel sinyal yang terhubung ke GPIO 23 untuk menerima perintah gerakan berdasarkan sinyal PWM. Kabel daya servo dihubungkan ke pin 5V (Vin) agar motor memiliki tenaga yang cukup kuat untuk menggerakkan mekanisme peneduh, dengan kabel negatif yang kembali ke jalur GND. Servo akan bergerak membuka atau menutup atap secara otomatis sesuai dengan intensitas cahaya yang dideteksi.

5. Relay

Relay terhubung ke pin digital GPIO 15 yang berfungsi sebagai sakelar elektronik untuk mengontrol perangkat berdaya tinggi. Modul ini menggunakan daya 5V (Vin) agar magnet sakelar di dalamnya dapat bekerja dengan sempurna, sementara pin ground-nya terhubung ke jalur GND. Relay ini memisahkan jalur listrik ESP32 dengan jalur pompa air untuk mencegah kerusakan akibat lonjakan arus.

6. LED

LED ini terhubung langsung ke pin GPIO 2 sebagai jalur data sekaligus sumber tegangannya saat kondisi aktif. Kaki anoda (positif) LED dipasang langsung ke pin GPIO tersebut, sementara kaki katoda (negatif) dihubungkan langsung ke jalur GND bersama. Lampu ini berfungsi memberikan tanda visual di lokasi proyek jika sistem mendeteksi kondisi bahaya atau saat intensitas cahaya matahari berada di luar batas normal.

7. Pompa Mini

Pompa air ini terhubung melalui Modul Relay yang bertugas memutus atau menyambungkan aliran listriknya. Pompa mendapatkan sumber energi dari jalur daya yang dikontrol relay, sehingga saat tanah terdeteksi kering, pompa akan menyala secara otomatis untuk melakukan penyiraman. Pemisahan jalur ini memastikan bahwa beban listrik dari pompa tidak langsung membebani *microcontroller*.



TAHAPAN PERANCANGAN SISTEM

Tahapan Perancangan Sistem Monitoring dan Kontrol Greenhouse dari merangkai komponen sampai dengan pengujian sistem adalah sebagai berikut.

1. Persiapan Alat dan Bahan

Tahapan ini mencakup pengumpulan seluruh komponen yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem, seperti ESP32, Capacitive Soil Moisture Sensor, sensor BH1750, kabel jumper, pompa mini, relay, servo, dan LED. Selain perangkat keras, tahap ini juga mencakup persiapan perangkat lunak seperti Arduino IDE, akun platform Antares, serta akun Telegram untuk konfigurasi bot.

2. Perangkaian Komponen

Komponen dirangkai sesuai dengan skema rangkaian yang telah dirancang, dengan ESP32 sebagai pusat kendali utama sistem. Sensor BH1750 dihubungkan melalui komunikasi I2C pada pin GPIO 21 dan GPIO 22 untuk membaca intensitas cahaya, sedangkan sensor kelembapan tanah terhubung ke GPIO 35 untuk mendeteksi kadar air tanah. Motor servo pada GPIO 23 digunakan untuk menggerakkan atap peneduh secara otomatis, relay pada GPIO 15 berfungsi mengontrol pompa mini sebagai sistem penyiraman otomatis, dan LED pada GPIO 2 digunakan sebagai indikator kondisi sistem. Seluruh komponen menggunakan jalur GND yang sama agar sistem bekerja stabil.

3. Integrasi Antares

ESP32 dikonfigurasi untuk terhubung ke platform IoT Antares melalui protokol MQTT sehingga data sensor dapat dikirim dan disimpan di cloud secara real-time. Pada tahap ini dilakukan pembuatan project dan device pada Antares, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi broker MQTT agar ESP32 dapat mengirimkan data kelembapan tanah dan intensitas cahaya secara berkala ke dashboard Antares.

4. Integrasi Telegram Bot

Telegram Bot dikonfigurasi menggunakan Bot API untuk dapat menerima dan mengirimkan pesan notifikasi secara otomatis kepada pengguna. Bot dibuat melalui BotFather pada aplikasi Telegram, kemudian token yang diperoleh dihubungkan ke program ESP32. Sistem akan mengirimkan peringatan secara otomatis kepada



pengguna ketika kondisi lingkungan greenhouse seperti tanah yang kering dan intensitas cahaya melampaui batas aman yang telah ditentukan.

5. Pemrograman Sistem

Kode program ditulis menggunakan Arduino IDE dan diunggah ke ESP32. Program mencakup logika pembacaan sensor, mekanisme threshold-based control untuk mengaktifkan aktuator secara otomatis, pengiriman data ke platform Antares, serta integrasi dengan Telegram Bot dan Kodular secara keseluruhan.

6. Perancangan Antarmuka Kodular

Tahap ini difokuskan pada pengembangan aplikasi mobile sebagai pusat kendali dan pemantauan pengguna secara portable. Perancangan dimulai dengan menyusun tata letak desain yang intuitif untuk menampilkan data real-time dari sensor kelembapan tanah dan intensitas cahaya dalam bentuk angka yang mudah dibaca. Selain aspek visual, dilakukan juga pemrograman blok pada Kodular untuk mengintegrasikan fitur kontrol jarak jauh, sehingga pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan aktuator secara langsung melalui aplikasi. Tahap ini sangat krusial untuk memastikan pengalaman pengguna (user experience) yang lancar dalam mengakses informasi lingkungan greenhouse kapan saja dan di mana saja.

7. Pengujian Sistem

Tahap ini dilakukan dengan melakukan serangkaian tes menyeluruh untuk memastikan seluruh fungsionalitas sistem berjalan dengan stabil dan akurat sebelum diimplementasikan secara penuh. Pengujian dimulai dengan kalibrasi sensor guna memastikan data kelembapan tanah dan intensitas cahaya yang terbaca sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, dilakukan pengujian pada kontrol otomatis untuk memverifikasi bahwa aktuator seperti pompa mini, servo, dan LED merespons dengan tepat saat parameter lingkungan menyentuh nilai ambang batas (threshold). Selain itu, dilakukan proses bug hunting dan error handling, serta memastikan integrasi data antara perangkat keras dengan aplikasi Kodular dan bot Telegram berjalan lancar tanpa ada kendala sinkronisasi dan tabrakan perintah.



PEMBAGIAN TUGAS

Cellia : Memegang kendali di bagian koding atau logika program sistem. Dan juga mengatur integrasi Telegram Bot.

Oktaria : Bertugas merancang tampilan dan fungsi aplikasi kodular supaya data sensor bisa dipantau lewat HP dan kontrol jarak jauh bisa berjalan. Dan juga melakukan *bug hunting*, pengetesan sistem secara berkala, serta memastikan sensor tetap bekerja normal tanpa ada anomali pada data yang dikirim.

AlHajj : Bertanggung jawab untuk urusan merakit komponen perangkat keras dan integrasi ke Antares. Dan memastikan semua komponen tersambung dengan benar dan data dari alat bisa terkirim ke *cloud* tanpa kendala.